

Week 5：桌上狀態燈

三件作品依序練習按鈕選狀態、光線分類、溫濕度提醒。

本週從空麵包板開始。改線前拔 USB，只用教師確認極性、限流電阻與電流適用的 RGB 模組；不可短接電阻。下課拔除所有電源後拆線收好。

Q1 · 讓別人知道你現在是否方便

作品：用按鈕選擇「有空」「忙碌」「暫離」，讓同學遠看 RGB 燈就知道狀態；OLED 同時顯示文字。RGB 是把紅、綠、藍三種發光元件放在一起的燈，本題一次只亮一色。

預期結果：啟動時是有空；每次按下並放開，依序變為忙碌、暫離、有空。長按只換一次，不自動輪流變色。

狀態	實物燈色	OLED 文字
有空	綠色	AVAILABLE
忙碌	紅色	BUSY
暫離	藍色	AWAY

```
DESK STATUS  
BUSY  
LED:RED
```

這是忙碌狀態的成品畫面。

驗證：展示完整循環，再長按約 3 秒，確認只換一次且燈色與文字始終一致。按住按鈕重新啟動時，仍從有空開始；放開後再按才換狀態。

完成後回答：長按前是什麼狀態？長按後停在哪個狀態？

光線狀態燈

Q2 · 讓燈顯示有沒有遮住感測器

作品：用 RGB 顯示光敏模組判斷的結果，OLED 顯示讀值與文字。這件作品不需要按鈕或 DHT。

ESP32 把光敏訊號的電壓轉成整數，叫原始讀值 **raw**。本題使用 0~4095 的讀值範圍；請用本次「沒遮光」與「遮光」的量測決定兩類分界，不能假定遮光數字一定變大。

情況	預期燈色	OLED 必須顯示
沒遮光	綠色	目前 raw、INDOOR
遮光	藍色	目前 raw、SHADE
尚未設定分界	關燈	目前 raw、SET LIGHT LIMIT
raw 是 0 或 4095	關燈	目前 raw、LIGHT:CHECK

```
RAW:910  
SHADE  
LED:BLUE
```

910 只是畫面示例，不是你這組的標準值。等於你設定的分界時，歸為沒遮光。

驗證：在同一位置，沒遮光、遮住、移開，畫面文字和實物燈色都應正確切換。RGB 不要直接照到光敏。

完成後回答：你量到的沒遮光 / 遮光讀值各是多少？最後採用哪個分界？

溫濕度提醒燈

Q3 · 不用盯著數字，也知道哪項超過門檻

作品：用 DHT 量溫濕度，OLED 顯示數字，RGB 顯示需要注意哪一項。這件作品不需要光敏或按鈕。

預期結果：畫面的 T 是溫度 (°C)，RH 是相對濕度 (%)。本題門檻為 28 °C、65%；它們只是課堂練習設定，不是健康或設備安全標準。

量到的情況	預期燈色 / 文字
溫度 > 28 °C	紅燈 / TEMP HIGH，即使濕度也超標
溫度 ≤ 28 °C，濕度 > 65%	藍燈 / RH HIGH
溫度 ≤ 28 °C，濕度 ≤ 65%	綠燈 / NORMAL
任一溫濕度讀取失敗	關燈 / CHECK DHT，兩個數字均為 --

```
T:29.0 C RH:70.0 %  
TEMP HIGH  
LED:RED
```

這是示例，不是實測資料。兩項同時超過門檻，先提醒溫度。

驗證：展示數字、文字與燈色一致。若室溫無法出現某個狀態，可暫時調整比較門檻進行驗證，最後恢復 28 °C / 65%。不要用火、加熱器或水改變感測器狀態。

完成後回答：展示一個實際測出的狀態，寫下溫度、濕度、當時門檻與燈色。若改過門檻，請註明。

燈光會影響自己的判斷嗎？

Q4 · 只改 RGB 的擺放方向

Q2 正常擺放時，RGB 避開光敏，光敏主要接收周圍的光。現在保持室內照明、遮光方式、程式與分界不變，只把 RGB 轉向光敏。

問題：亮燈為什麼可能讓光敏的 raw 改變，甚至讓燈色來回切換？請說明原因，並提出一個不改程式、能減少這種影響的擺放方法。

可用文字或畫圖回答；不必再抄前三題的實測數據。